

Нека V е евклидово пространство със скалярно произведение $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Линейният оператор $\varphi: V \rightarrow V$ се нарича симетричен ако:

$$\forall u, v \in V \quad \langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle$$

Нека V е n -мерно евклидово пространство и $\varphi: V \rightarrow V$ - симетричен оператор.

Тогава матрицата A на φ спрямо ортонормиран базис е симетрична.

Доказателство

Нека $e = (e_1, \dots, e_n)$ - ортонормиран базис и A е матрица на φ спрямо e .

По дефиниция i -тият столб на A съдържа координатите на $\varphi(e_i)$.

$$\varphi(e_i) = a_{i1}e_1 + a_{i2}e_2 + \dots + a_{in}e_n$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_{i1} \\ e_{i2} \\ \vdots \\ e_{in} \\ e_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{i1}e_{i1} + a_{i2}e_{i2} + \dots + a_{in}e_{in} = a_{ij}e_{ii} = a_{ij} \\ a_{21}e_{i1} + a_{22}e_{i2} + \dots + a_{2n}e_{in} = a_{2i}e_{ii} = a_{2i} \\ \dots \\ a_{n1}e_{i1} + a_{n2}e_{i2} + \dots + a_{nn}e_{in} = a_{ni}e_{ii} = a_{ni} \end{pmatrix}$$

A e_i $(*)$

$(*)$ $e = (e_1, \dots, e_n)$ е ортонормиран $\Rightarrow$ за $e_i = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{i1}, e_i, e_{in}, \dots, e_{in}) = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$,

т.е. за e_i само i -тата координата е 1, а всички други са 0

$$\left. \begin{aligned} \langle \varphi(e_i), e_j \rangle &= \overbrace{a_{i1}e_{j1} + a_{i2}e_{j2} + \dots + a_{in}e_{jn}}^{(*)} = a_{ji} \cdot e_{jj} = a_{ji} \\ \langle e_i, \varphi(e_j) \rangle &= \underbrace{e_{i1}a_{j1} + e_{i2}a_{j2} + \dots + e_{in}a_{jn}}_{(*)} = e_{ii} \cdot a_{ij} = a_{ij} \end{aligned} \right\} \Rightarrow a_{ij} = a_{ji} \Rightarrow A = A^T$$

Нека V - евклидово пространство и $\varphi: V \rightarrow V$ симетричен оператор. Тогава

всичките характеристични корени на φ са реални

Доказателство

Да допуснем че има комплексен корен $\lambda \in \mathbb{C}$ за $v \in V$.

$$\langle \varphi(v), v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle = \bar{\lambda} \|v\|^2$$

$$\langle v, \varphi(v) \rangle = \langle v, \lambda v \rangle = \lambda \langle v, v \rangle = \lambda \|v\|^2$$

$$\text{Обаче } \varphi\text{-симетричен и } \langle \varphi(v), v \rangle = \langle v, \varphi(v) \rangle \Rightarrow \bar{\lambda} \|v\|^2 = \lambda \|v\|^2 \Rightarrow \bar{\lambda} = \lambda \quad (v \neq 0 \Rightarrow \text{делим на } \|v\|)$$

Показваме $\lambda \in \mathbb{C} \Rightarrow \lambda = a+bi, a, b \in \mathbb{R} \Rightarrow \bar{\lambda} = a-bi, a, b \in \mathbb{R}$, т.е. полузицис:

$$a+bi = a-bi \Rightarrow bi = -bi \Rightarrow 2bi = 0 \Rightarrow bi = 0 \Rightarrow \lambda = a+0, a \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$$

Нека V - евклидово пространство и $\varphi: V \rightarrow V$ симметричен оператор и
за $u, v \in V, u \neq v, \varphi(u) = \lambda u$ и $\varphi(v) = \mu v$ т.е. λ и μ са собствени стойности.

Тогава u и v са ортогонални

Доказателство

$$\langle \varphi(u), v \rangle = \langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$$

$$\langle u, \varphi(v) \rangle = \langle u, \mu v \rangle = \mu \langle u, v \rangle$$

$$\text{Но } \varphi \text{ - симметричен } \Rightarrow \langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \varphi(v) \rangle \Rightarrow \lambda \langle u, v \rangle = \mu \langle u, v \rangle \Rightarrow (\lambda - \mu) \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow$$

$$(\lambda - \mu) = 0 \text{ или } \langle u, v \rangle = 0, \text{ ака } \lambda \neq \mu \Rightarrow \langle u, v \rangle = 0 \Rightarrow u \text{ и } v \text{ - ортогонални}$$

Нека V - евклидово пространство и $\varphi: V \rightarrow V$ симметричен оператор. Тогава
съществува ортонормиран базис $e_1, \dots, e_n$ на V в който матрицата на φ D е
диагонална. $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$

Доказателство

Нека $\dim V = n$

- Базис ($n=1$) (a_{11}) - диагонална
- ИХ Допускаме, че твърдението е вярно за $\dim V = n-1$ съществува ортонормиран базис на V , в който матрицата на φ е $D' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_{n-1} \end{pmatrix}$
- ИК ще докажем за $\dim V = n$

Характеристичният полином при $\dim V = n$ е от n -та степен. От Основна Теорема на Алгебрата знаем, че такъв полином има поне 1 комплексен корен, нека го кръстим λ_1 , но φ - симметричен $\Rightarrow \lambda_1 \in \mathbb{R}$ и нека $\varphi(v) = \lambda_1 v$ (където λ_1 - собствена стойност, то има и собствен вектор $v: \varphi(v) = \lambda v$) и следва нека $e_1 = \frac{v}{\|v\|}$.

Нека $V_1 = \mathbb{C}(e_1)$ и $U^\perp$ поупр на V - ортогонално допълнение на V_1

• V_1 е φ -инвариантно

$$\text{Нека } x \in V_1 \Rightarrow \exists d \in \mathbb{R}: x = d \cdot e_1 \Rightarrow \varphi(x) = \varphi(d \cdot e_1) = d \cdot \varphi(e_1) = d \cdot \lambda_1 \cdot e_1 \in V_1$$

• $U^\perp$ е φ -инвариантно

$$\text{Нека } x \in U^\perp \Rightarrow \langle x, e_1 \rangle = 0$$

